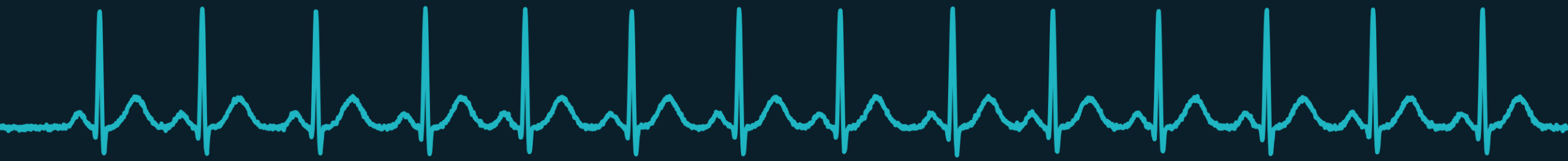
CardioPatch – Télésurveillance cardiaque

De la classification des rythmes à l'alerte FA

AARROUB Wijdane · AIT EL MAHJOUB Abdessamad · TOKO Rayane

Master SDIA – ENSET Mohammedia – 2026-2027



Plan de la présentation



Contexte

Le problème global

Jalon 1

MLP sur descripteurs

Jalon 2

CNN sur signal brut & auto-encodeur

Jalon 3

Transfert Holter → Patch & multitâche

Jalon 4

Modèles séquentiels : RNN, LSTM, GRU

Démonstration

Interface Streamlit

Conclusion

Bilan & ouverture

Fil conducteur : chaque jalon corrige la limite du précédent et ouvre la porte au suivant.

Le problème CardioPatch

La tâche

Classer des fenêtres ECG de 10 s (1 250 points à 125 Hz) en 5 rythmes :

- Sinusal
- Fibrillation atriale (FA)
- Extrasystoles (ESV)
- Tachycardie sinusale
- Bloc AV 2e degré (BAV2)

Holter A

280 patients, 8 400 fenêtres d'entraînement

- Signal propre
- Référence de qualité

Patch B

12 patients annotés (6 en validation, 42 en test)

- Signal bruité : amplitude × 0,37 (÷ 2,7)
- Morphologie différente

Objectif final

≥ 0,97
F1 macro – Holter

≥ 0,85
F1 macro – patch

≥ 95 %
sensibilité FA à spécificité 95 %

Jalon 1 – Le MLP sur descripteurs

Signal brut
1 250 points

›

Détection QRS
filtrage + seuil adaptatif

›

24 descripteurs
RR · amplitude · irrégularité

›

MLP 64-32
5 rythmes

Avantages

- Très performant sur le Holter : ESV, tachycardie et BAV2 à ≥ 0,99 de rappel
- Léger : 2 couches cachées, arrêt précoce vers 29 époques
- Interprétable : l'irrégularité RR est décisive pour la FA

Limites

- Tous les descripteurs RR dépendent de la détection des QRS
- Chute sur le patch : F1 0,68 en validation (MLP comparateur, jalon 2)
- 27 FA classées sinusal ; sinus non signalés 0,885 (cible 0,97)

RÉSULTATS SUR LE TEST

0,978

F1 macro – Holter

cible 0,97 atteinte

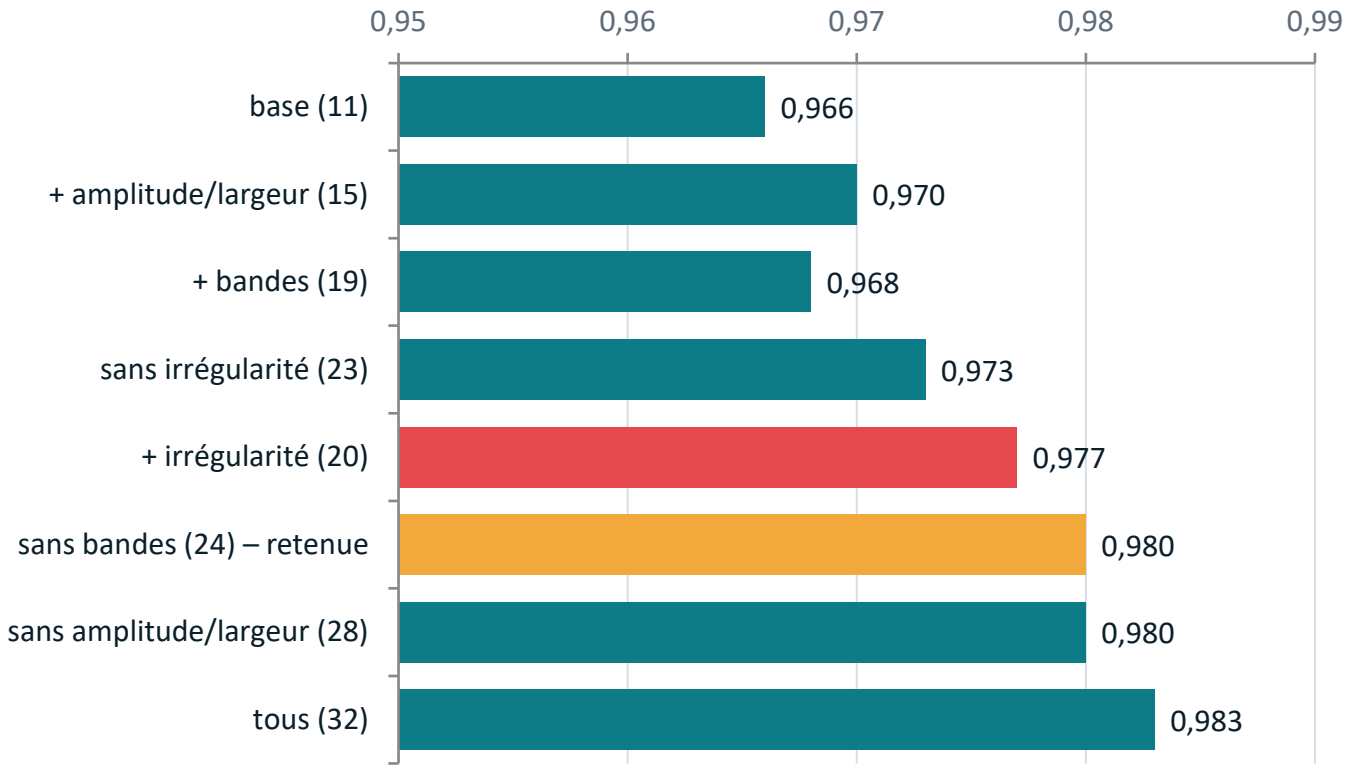
0,979

sensibilité FA, seuil à spécificité 95 % (cible 0,95)

Et si le réseau apprenait directement sur le signal brut, sans descripteurs manuels ? → Jalon 2

Jalon 1 – L'irrégularité fait la différence

Ablation des groupes de descripteurs



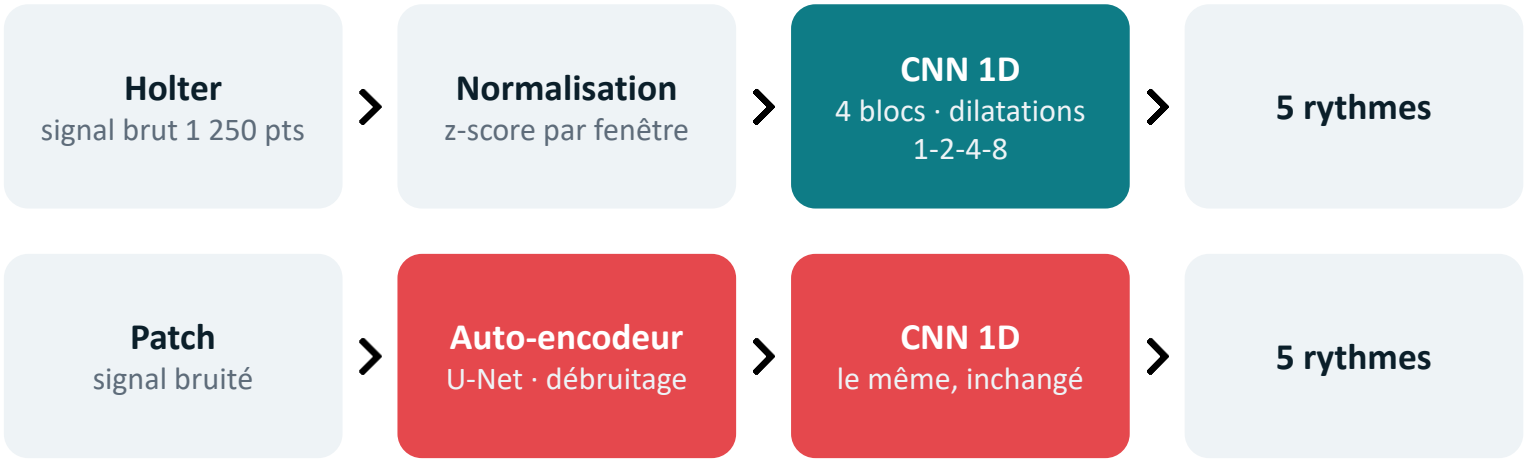
F1 macro en validation, moyenne sur 5 graines (entre parenthèses : nombre de descripteurs) ; axe tronqué à 0,95. En rouge : groupe irrégularité ajouté seul ; en or : configuration retenue.

Test (utilisé une seule fois) vs cibles

Mesure	Test	Cible	
F1 macro	**0,978**	0,97	atteinte
Sensibilité FA	**0,979**	0,95	atteinte
Spécificité FA	**0,938**	0,95	–0,012
Sinus non signalés	**0,885**	0,97	–0,085

Le groupe irrégularité (pNN50, SD1/SD2, entropie, ratio de pause) fait passer la sensibilité FA de 0,973 à 0,991 et le F1 de 0,966 à 0,977.

Jalon 2 – CNN 1D et auto-encodeur



Avantages

- Aucun descripteur manuel
- L'auto-encodeur sauve le patch
- Léger : 0,56 Mo, 1,1 ms par fenêtre

Limites

- Patch sans débruitage : inutilisable
- IC 95 % large : [0,80 ; 0,94]
- La morphologie n'est pas corrigée

RÉSULTATS SUR LE TEST

0,994

F1 macro – Holter (cible 0,97 atteinte)

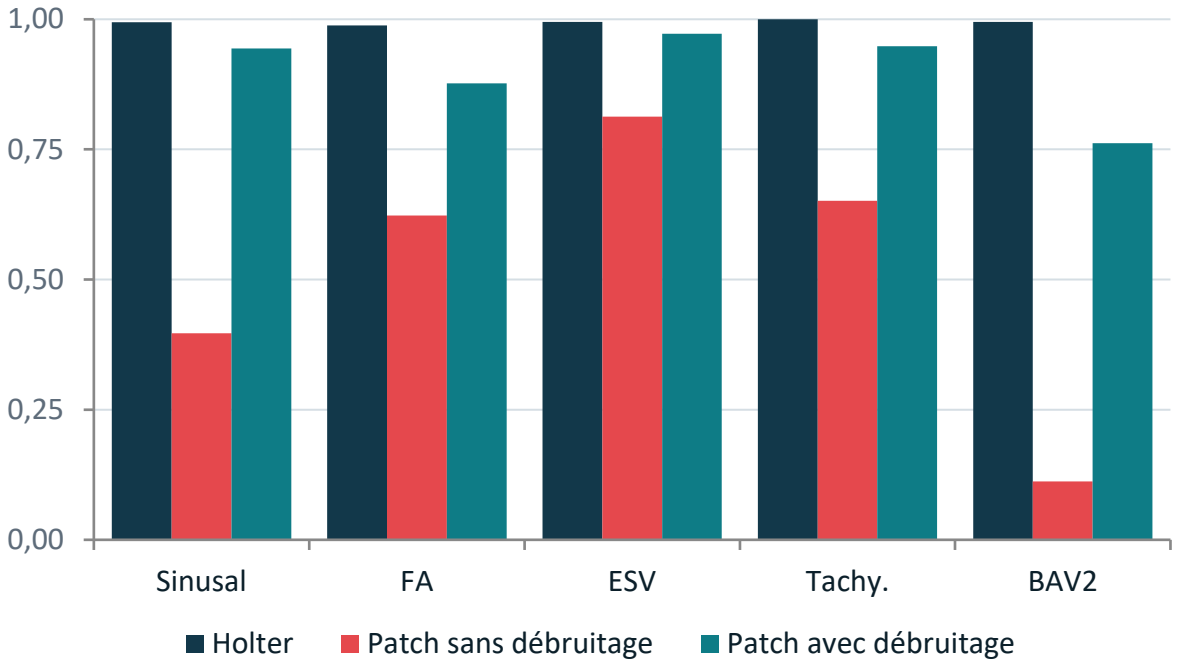
0,52 → 0,90

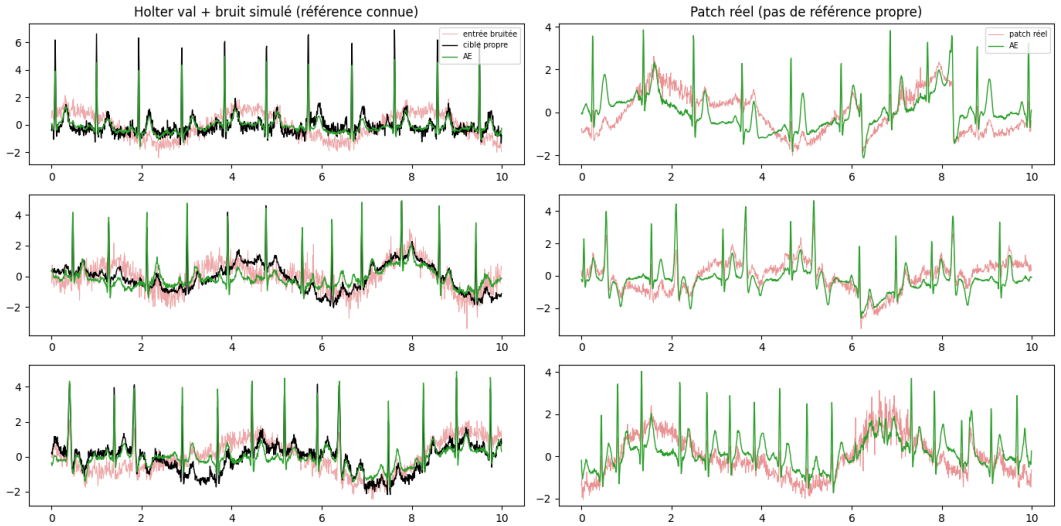
F1 macro – patch, sans puis avec débruitage (cible 0,85 atteinte, mais incertaine)

Comment adapter un modèle du Holter au patch avec seulement 12 patients annotés ? → Jalon 3

Jalon 2 – L'auto-encodeur sauve le patch

F1 par classe sur le test





À gauche : Holter + bruit simulé (référence connue) ; à droite : patch réel. Rouge : entrée bruitée ; vert : sortie de l'auto-encodeur.

Limite : l'AE nettoie le bruit, il ne change pas la morphologie du patch.

0,519
Patch sans débruitage
IC 95 % [0,46 ; 0,57]
fausses alertes 0,753

0,901
Patch avec auto-encodeur
IC 95 % [0,80 ; 0,94]
fausses alertes 0,077

0,994
Holter (inchangé)
IC 95 % [0,99 ; 1,00]
fausses alertes 0,009

Jalon 3 – Transfert et multitâche

Holter A
280 patients

›

CNN multitâche
rythme + fréquence cardiaque

›

Ajustement fin
18 patients du patch annotés

›

Patch B
5 rythmes

Avantages

- Augmentation seule : F1 0,58 → 0,83 sans aucune annotation du patch
- Ajustement fin complet : 0,87 ; avec multitâche λ = 0,5 : 0,90 (validation croisée)
- 6 à 9 patients annotés suffisent : la courbe est plate au-delà

Limites

- 32 % des fenêtres sinusales déclenchent une fausse alerte (186 sur 574)
- IC 95 % [0,69 ; 0,82] : la cible 0,85 est au-dessus
- Gain du multitâche suggéré, pas démontré (2 graines)

RÉSULTATS SUR LE TEST

0,761

F1 macro – patch (42 patients)

cible 0,85 manquée (–0,089)

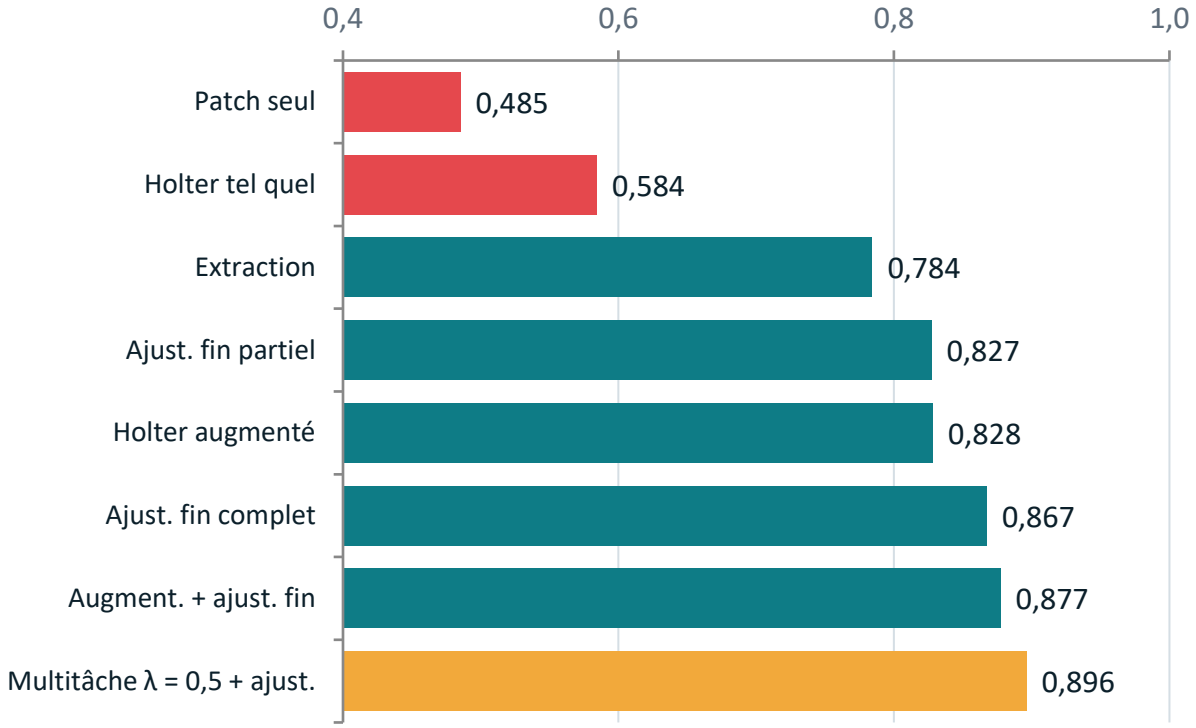
0,988

F1 macro – Holter (cible 0,97 atteinte)

Le rythme est une séquence : peut-on modéliser explicitement la succession des battements ? → Jalon 4

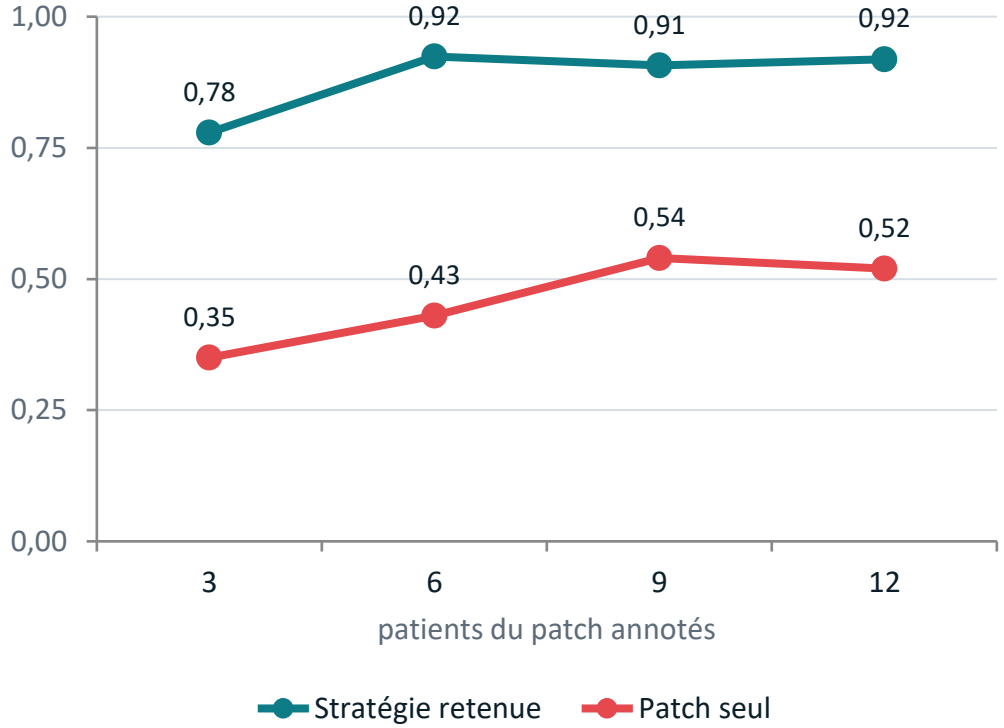
Jalon 3 – Quelques patients suffisent

F1 macro, validation croisée par patient



12 patients, 2 graines ; axe tronqué à 0,4 ; ajust. = ajustement ; or : stratégie retenue.

F1 selon le nombre de patients annotés



F1 sur les 6 patients de validation ; 3 tirages de patients (1 pour n = 12).

La couverture des rythmes pèse plus que le nombre de patients : seuls 3 patients sur 12 ont du BAV2, 4 de l'ESV, 5 de la FA.

Jalon 4 – Modélisation séquentielle

Signal brut
1 250 points

›

Tronc CNN
4 blocs, longueur ÷ 16

›

78 pas
≈ 128 ms par pas

›

GRU 32 unités
5 rythmes

Avantages

- Capture la succession des battements : F1 0,996 en validation (CNN seul : 0,971)
- 7× moins de paramètres que le CNN seul (23 653 contre 174 021)
- Léger et rapide : 0,09 Mo, 18,5 ms par fenêtre

Limites

- RNN et LSTM sur 1 250 pas : l'apprentissage échoue (F1 0,21 et 0,49)
- GRU contre LSTM : écart inférieur à la variabilité entre graines
- Évalué sur le Holter seulement ; latence mesurée sur GPU Colab

RÉSULTATS SUR LE TEST

0,997

F1 macro – Holter

cible 0,97 atteinte

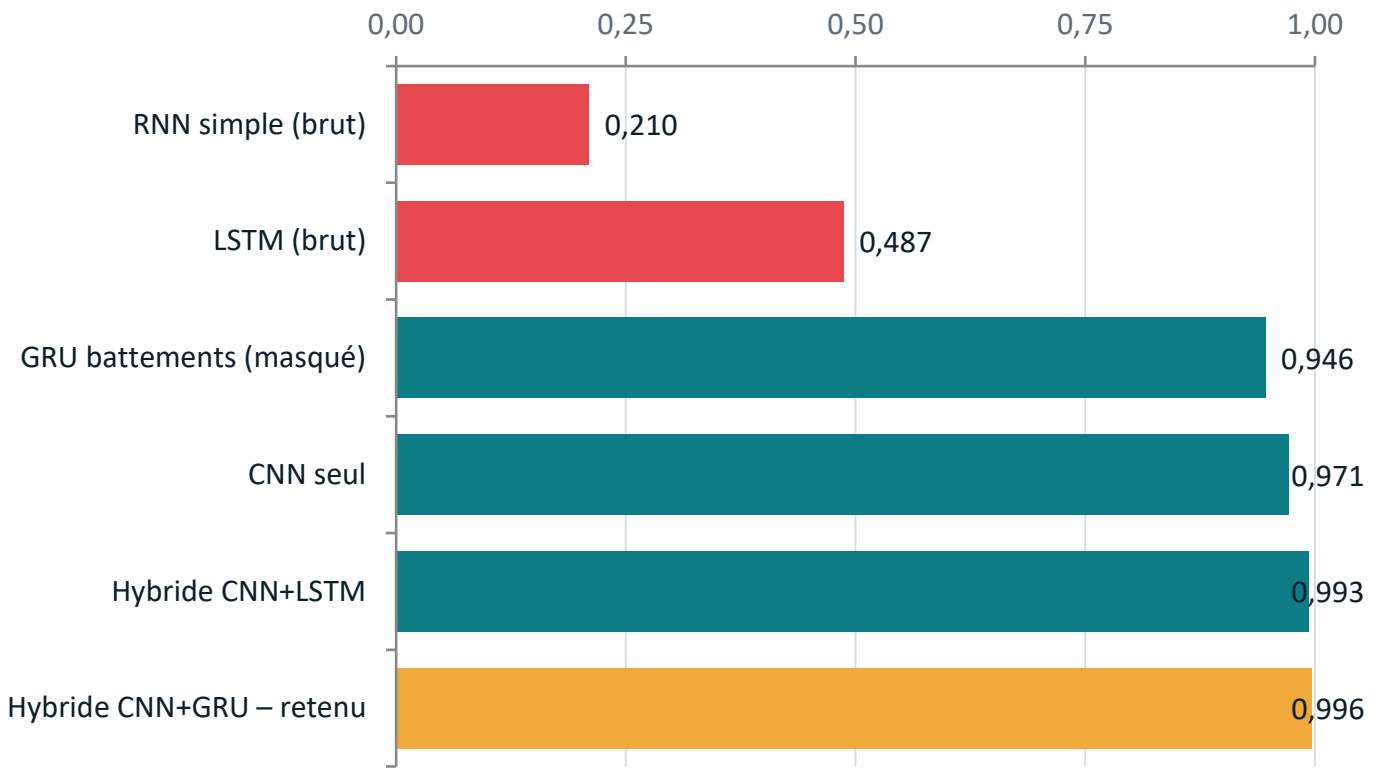
1,000

sensibilité FA à spécificité 95 % (0,993 avec le seuil fixé sur la validation)

Comment mettre tout ce travail à disposition d'un médecin ou d'un utilisateur ? → Démonstration

Jalon 4 – Raccourcir la séquence change tout

F1 macro en validation



Graine 42, mêmes conditions d'entraînement pour tous. En rouge : RNN sur le signal brut ; en or : modèle retenu.

Coût des modèles

Modèle	Pas	Param.	ms
RNN simple	1 250	1 253	3 110
LSTM brut	1 250	4 517	20,9
CNN seul	—	174 021	13,3
Hybride CNN+GRU	78	23 653	18,5
Hybride CNN+LSTM	78	26 661	20,0
GRU battements	≤ 40	4 677	13,1

Gradient : sur 1 250 pas, $0{,}9^{1250} \approx 10^{-57}$. L'hybride ramène la séquence à 78 pas : le rapport de gradient début/fin passe de 2×10^{-8} (LSTM brut) à 0,34.

Démonstration – Comment tester ?

1 **Choisir l'onglet du jalon**

Descripteurs · Signal brut · Holter → patch · Séquences

2 **Choisir l'entrée**

Exemple du jeu de test, échec QRS ou fichier .csv / .npy

3 **Choisir le modèle et le seuil FA**

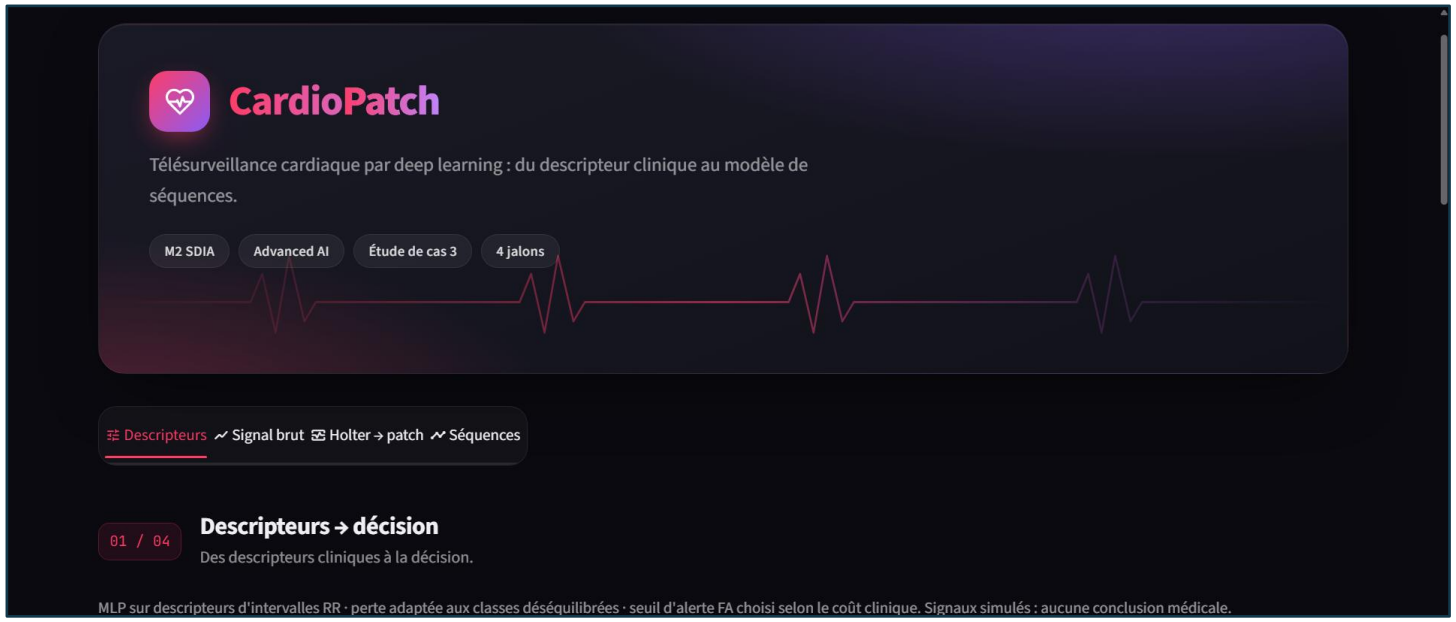
Puis lire la décision : alerte, score, probabilités

milestones-ui-rayanetoko.streamlit.app

Ce qu'on voit

- Le rythme prédit et sa confiance
- Le score FA face au seuil d'alerte
- L'ECG de 10 s avec les QRS détectés
- Les probabilités par classe

Démonstration – Accueil et navigation



Page d'accueil : en-tête CardioPatch et onglets des quatre jalons

Pour la suite

Les trois captures suivantes détaillent l'onglet Descripteurs (jalon 1) ; les autres onglets seront présentés directement dans l'application.

Ce qu'on voit

- En-tête : « Télésurveillance cardiaque par deep learning : du descripteur clinique au modèle de séquences »
- Badges : M2 SDIA · Advanced AI · Étude de cas 3 · 4 jalons
- Un onglet par jalon : Descripteurs, Signal brut, Holter → patch, Séquences
- Chaque onglet est numéroté (01 / 04) et résume sa méthode
- Rappel : signaux simulés, aucune conclusion médicale

Démonstration – Entrée et décision



Onglet Descripteurs : sections « 1 · Entrée » et « 3 · Décision »

Lecture de l'exemple

Fenêtre n°3 (test #1530) : l'ECG de 10 s montre les QRS détectés (triangles rouges) ; la FC détectée, 102 bpm, correspond à la FC annotée.

Ce qu'on voit

- Entrée : exemple du jeu de test, échec de détection QRS (validation) ou fichier .csv / .npy
- Réglages de l'exemple : rythme réel, fenêtre n°, âge et sexe (descripteurs du modèle)
- Décision : alerte transmise au cardiologue quand la classe prédite n'est pas sinusal
- Indicateurs : rythme prédit FA (99,9 %), score FA 0,999 pour un seuil de 0,233, FC 102 bpm, 17 QRS
- Contrôle : rythme annoté = FA, prédiction correcte

Démonstration – Modèle et seuil d'alerte



Section « 2 · Modèle et seuil » et lecture de la décision

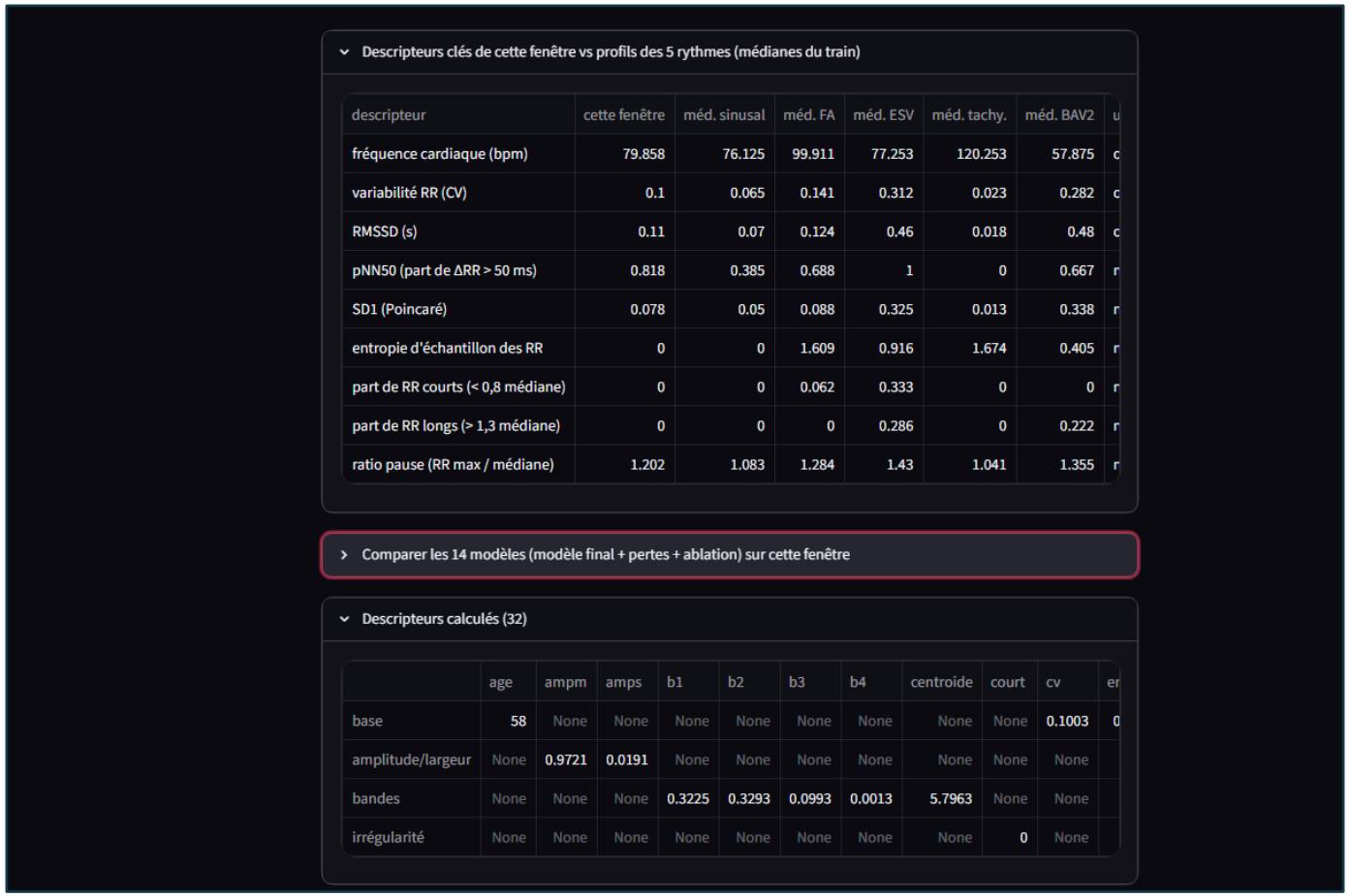
Au-dessus et en dessous des probabilités

Intervalles RR autour de la médiane (haut) ; poids de chaque groupe de descripteurs dans p(FA) (bas), à rapprocher de l'ablation du jalon 1.

Ce qu'on voit

- Liste déroulante des modèles : ici l'entropie croisée simple, un modèle de comparaison
- Seuil d'alerte FA : B – hors pli (retenu) 0,233 ; A – validation seule 0,231 ; ou manuel
- Avertissement : les seuils A et B sont calibrés pour le modèle retenu uniquement
- Probabilités softmax par classe : FA 95,0 %, sinusal 4,9 %, autres 0 %, seuil FA en pointillé
- Interprétation : CV = 0,100, pNN50 = 0,82, SD1 = 0,078 s, signature de la FA

Démonstration – Descripteurs et comparaison



Descripteurs clés de cette fenêtre vs profils des 5 rythmes (médianes du train)

descripteur	cette fenêtre	méd. sinusal	méd. FA	méd. ESV	méd. tachy.	méd. BAV2	u
fréquence cardiaque (bpm)	79.858	76.125	99.911	77.253	120.253	57.875	c
variabilité RR (CV)	0.1	0.065	0.141	0.312	0.023	0.282	c
RMSSD (s)	0.11	0.07	0.124	0.46	0.018	0.48	c
pNN50 (part de ΔRR > 50 ms)	0.818	0.385	0.688	1	0	0.667	r
SD1 (Poincaré)	0.078	0.05	0.088	0.325	0.013	0.338	r
entropie d'échantillon des RR	0	0	1.609	0.916	1.674	0.405	r
part de RR courts (< 0,8 médiane)	0	0	0.062	0.333	0	0	r
part de RR longs (> 1,3 médiane)	0	0	0	0.286	0	0.222	r
ratio pause (RR max / médiane)	1.202	1.083	1.284	1.43	1.041	1.355	r

Comparer les 14 modèles (modèle final + pertes + ablation) sur cette fenêtre

Descripteurs calculés (32)

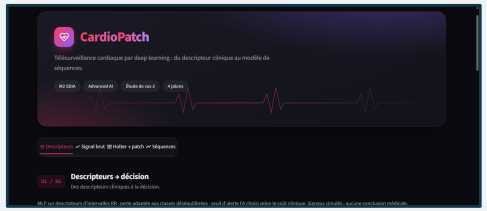
	age	ampm	amps	b1	b2	b3	b4	centroide	court	cv	er
base	58	None	None	None	None	None	None	None	None	0.1003	0
amplitude/largeur	None	0.9721	0.0191	None	None	None	None	None	None	None	
bandes	None	None	None	0.3225	0.3293	0.0993	0.0013	5.7963	None	None	
irrégularité	None	None	None	None	None	None	None	None	0	None	

Panneaux dépliables sous la décision

Ce qu'on voit

- Tableau « Descripteurs clés de cette fenêtre vs profils des 5 rythmes » (médianes du train)
- Lecture : colonne « cette fenêtre » comparée aux médianes sinusal, FA, ESV, tachy. et BAV2
- FA : entropie des RR élevée (1,609 contre 0 en sinusal) ; tachycardie : FC 120 bpm, CV 0,023 ; BAV2 : FC 58 bpm
- « Comparer les 14 modèles » : modèle final, pertes et ablation, sur la même fenêtre
- « Descripteurs calculés (32) » : base, amplitude/largeur, bandes, irrégularité

Démonstration – Parcours en direct



1 · Ouvrir l'application

Accueil et onglets des quatre jalons



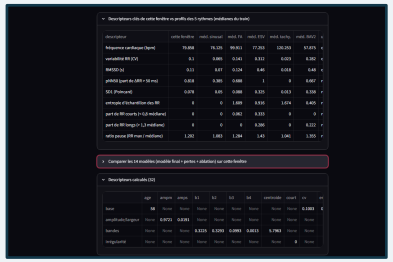
2 · Choisir l'entrée

Exemple du jeu de test ou fichier ; lire la décision



3 · Modèle et seuil

Seuil B retenu (0,233), A ou manuel ; probabilités



4 · Vérifier

Descripteurs de la fenêtre vs médianes des 5 rythmes

Ensuite, directement dans l'application : onglets Signal brut, Holter → patch et Séquences (jalons 2 à 4).

Bilan des quatre jalons

Jalon	Modèle retenu	F1 Holter (test)	F1 patch (test)	Enseignement
1	MLP, 24 descripteurs	**0,978**	*non évalué*	L'irrégularité RR est décisive pour la FA
2	CNN 1D dilaté + auto-encodeur U-Net	**0,994**	**0,901**	Le débruitage rend le patch exploitable (0,52 sans)
3	CNN multitâche + ajustement fin	**0,988**	**0,761**	6 à 9 patients annotés ; 32 % de fausses alertes sinusales
4	Hybride CNN+GRU	**0,997**	*non évalué*	Séquence ramenée à 78 pas : le gradient passe
Cible		**0,97**	**0,85**	Sensibilité FA ≥ 95 % à spécificité 95 %

À lire avec prudence : sur le même test patch (42 patients), l'auto-encodeur du jalon 2 (0,901, sans annotation du patch) dépasse l'ajustement fin du jalon 3 (0,761). Les deux approches n'ont pas été combinées : c'est une piste, non testée. Les jalons 1 et 4 n'ont pas été évalués sur le patch.

Conclusion et déductions

Les modèles profonds surpassent le MLP

Sur le Holter, le F1 test passe de 0,978 (MLP) à 0,994 (CNN) puis 0,997 (hybride CNN+GRU).

Le débruitage est indispensable au patch

Le F1 patch passe de 0,52 à 0,90 grâce à l'auto-encodeur, sans annoter le patch.

Le transfert reste le défi majeur

Après adaptation, F1 patch 0,761 (cible 0,85) : 32 % des fenêtres sinusales déclenchent une fausse alerte.

La déduction finale

Un bon modèle sur le Holter ne suffit pas. Pour le patch, la priorité est d'annoter 6 à 9 nouveaux patients couvrant les cinq rythmes (dont des sinusaux), puis de tester des seuils d'alerte par classe et la combinaison auto-encodeur + adaptation (pistes non testées).

Merci de votre attention, nous sommes prêts pour vos questions.